AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · LES ÉTATS DE LA MATIÈRE

La matière existe sous trois états : **solide**, **liquide** et **gazeux**. L'eau est solide (glace) en dessous de 0 °C et bout à 100 °C.

1 Donne l'état de l'acier de la tôle, de l'eau du robinet et de l'argon de la bouteille du poste TIG. APP

L'acier est solide, l'eau est liquide, l'argon est un gaz.

RAPPEL 2 · LES MÉLANGES

Quand on met du sel dans l'eau, il **se dissout** : il disparaît à l'œil mais il est toujours là. On obtient une **solution**. L'eau est le **solvant**, le sel est le **soluté**.

2 On dissout du sucre dans du café. Quel est le solvant ? Quel est le soluté ? APP

Le solvant est le café (l'eau du café), le soluté est le sucre.

RAPPEL 3 · LES VOLUMES

1 L = 1 000 mL et 1 mL = 1 cm^3.

3 Convertis 0,25 L en mL. RÉA

0,25 × 1 000 = 250 mL.

RAPPEL 4 · LA SÉCURITÉ

Au laboratoire comme à l'atelier, on porte des **équipements de protection individuelle** (EPI) : lunettes, gants, blouse. On ne goûte et on ne sent jamais un produit.

4 À l'atelier, quels EPI porte un chaudronnier qui meule une soudure ? Cite-en trois. APP

Lunettes ou écran facial, gants, casque antibruit (bouchons), chaussures de sécurité.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quels sont les trois états de la matière ? APP
   Solide, liquide, gazeux.

2. Dans quel état est la vapeur d'eau ? APP
   Gazeux.

3. On dissout du sel dans de l'eau. Comment s'appelle le liquide obtenu ? APP
   Une solution (eau salée).

4. Dans l'eau salée, quel est le solvant ? APP
   L'eau.

5. Convertis 2 L en mL. RÉA
   2 000 mL.

6. Convertis 50 mL en L. RÉA
   0,05 L.

7. Combien de cm^3 y a-t-il dans 1 mL ? RÉA
   1 cm^3.

8. Que signifie le sigle EPI ? APP
   Équipement de protection individuelle.

9. Peut-on sentir un flacon au laboratoire pour savoir ce qu'il contient ? Pourquoi ? VAL
   Non : les vapeurs peuvent être toxiques ou irritantes.

10. Cite un gaz utilisé en soudage. APP
    Argon (ou acétylène, oxygène, CO_2).

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

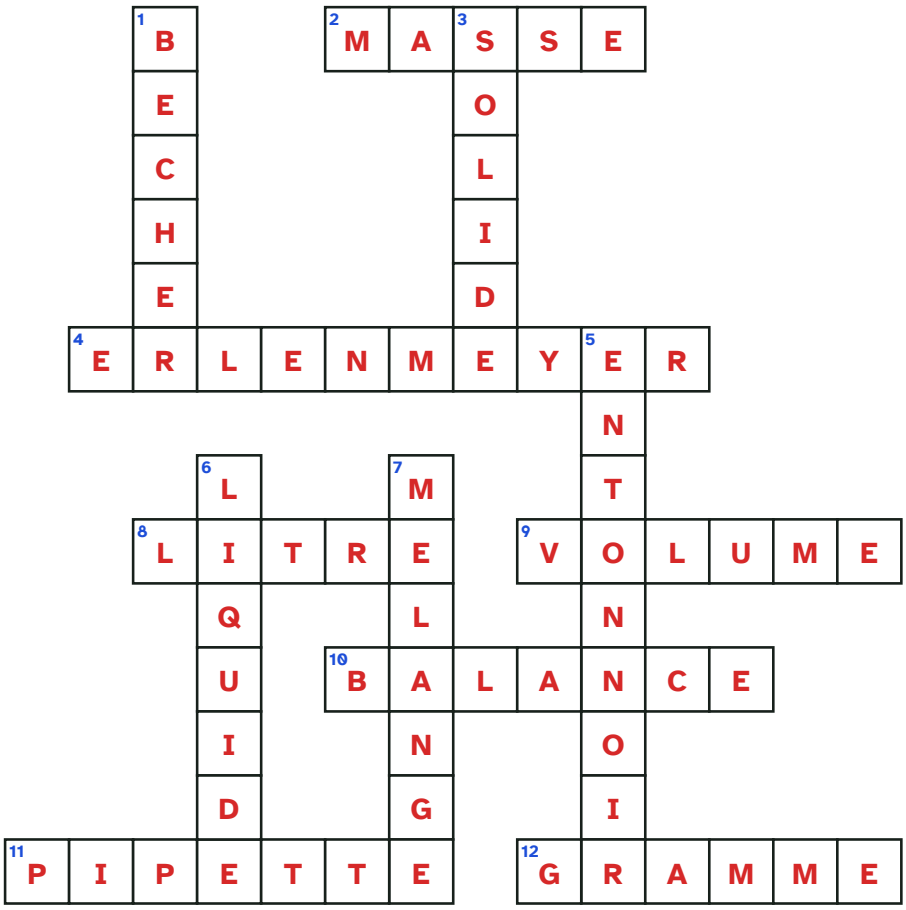
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

2. Grandeur mesurée en grammes. **MASSE**

4. Récipient de verre de forme conique. **ERLENMEYER**

8. Unité de volume. **LITRE**

9. Grandeur mesurée en litres. **VOLUME**

10. Appareil qui mesure une masse. **BALANCE**

11. Tube fin pour prélever un petit volume de liquide. **PIPETTE**

12. Unité de masse. **GRAMME**

Verticalement

1. Récipient de verre cylindrique avec un bec verseur. **BECHER**

3. État de la glace. **SOLIDE**

5. Il sert à verser un liquide sans en renverser. **ENTONNOIR**

6. État de l'eau du robinet. **LIQUIDE**

7. Il contient plusieurs espèces chimiques. **MELANGE**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

T	D	I	N	F	L	A	M	M	A	B	L	E
M	P	R	E	C	I	P	I	T	E	F	A	K
D	A	D	S	O	U	D	E	G	A	N	T	S
B	P	J	T	J	C	B	T	R	R	H	D	S
L	D	S	B	S	K	T	F	C	H	F	V	H
O	O	U	M	L	U	N	E	T	T	E	S	C
U	I	E	P	R	O	U	V	E	T	T	E	O
S	L	H	O	T	T	E	U	M	L	S	N	R
E	I	O	N	S	C	M	R	H	N	F	N	R
P	I	C	T	O	G	R	A	M	M	E	T	O
T	R	P	E	V	M	E	F	D	P	P	R	S
O	T	F	E	I	G	E	T	R	K	H	S	I
T	O	X	I	Q	U	E	J	N	U	T	T	F

☐ **PICTOGRAMME** : dessin de danger

☐ **LUNETTES** : protègent les yeux

☐ **CORROSIF** : ronge la peau et les métaux

☐ **INFLAMMABLE** : prend feu facilement

☐ **SOUDE** : réactif des tests d'ions

☐ **EPROUVETTE** : mesure un volume

☐ **BLOUSE** : protège les vêtements

☐ **GANTS** : protègent les mains

☐ **TOXIQUE** : empoisonne

☐ **PRECIPITE** : solide qui apparaît dans un tube

☐ **IONS** : détectés par les tests

☐ **HOTTE** : aspire les vapeurs

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Convertis un volume de 1,5 L en millilitres.

1 500 mL

2 Convertis un volume de 250 mL en litres.

0,25 L

3 Convertis un volume de 30 cL en millilitres.

300 mL

4 Combien de centimètres cubes y a-t-il dans 1 mL ?

1 cm^3

5 Convertis un volume de 2 dm^3 en litres.

2 L

6 Calcule 100 – 37,5.

62,5

7 Calcule 4 × 25.

100

8 Calcule 250 ÷ 10.

25

9 Écris le nombre 0,5 sous la forme d'une fraction.

1/2

10 Dans quel état se trouve l'argon (gaz de soudage) à 20 °C ?

gazeux

11 À quelle température l'eau bout-elle sous la pression atmosphérique ?

100 °C

12 À quelle température la glace fond-elle ?

0 °C

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Que signifie le pictogramme de danger qui représente une flamme ?

produit inflammable

2. Que signifie le pictogramme de danger qui représente une tête de mort ?

produit toxique

3. Que signifie le pictogramme qui représente une main et une surface rongées ?

produit corrosif

4. Que signifie le pictogramme qui représente un point d'exclamation ?

produit nocif ou irritant

5. Que signifie le pictogramme qui représente une bouteille de gaz ?

gaz sous pression

6. Que signifie le pictogramme qui représente un arbre et un poisson morts ?

dangereux pour l'environnement

7. Quel équipement de protection individuelle protège les yeux ?

les lunettes de protection

8. Quel équipement de protection individuelle protège les mains ?

les gants

9. Où verse-t-on une solution de sulfate de cuivre usagée ?

dans le bidon de récupération

10. A-t-on le droit de goûter un produit au laboratoire ?

non, jamais

11. Pour diluer un acide, verse-t-on l'acide dans l'eau ou l'eau dans l'acide ?

l'acide dans l'eau

12. Que signifient les lettres FDS sur un produit de l'atelier ?

fiche de données de sécurité

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1. Quelle verrerie permet de préparer un volume très précis de solution ?

la fiole jaugée

2. Quelle verrerie graduée sert à mesurer un volume de liquide ?

l'éprouvette graduée

3. Le bécher permet-il de mesurer un volume avec précision ?

non

4. Pour lire un volume d'eau, regarde-t-on le bas ou le haut du ménisque ?

le bas

5. Quelle verrerie sert à prélever 10 mL de liquide avec précision ?

la pipette jaugée

6. Quelle verrerie sert à verser un liquide dans un flacon à col étroit ?

l'entonnoir

7. Comment s'appelle le flacon souple qui sert à rincer avec de l'eau distillée ?

la pissette

8. Dans quel récipient réalise-t-on un test d'identification ?

dans un tube à essai

9. Quelle verrerie de forme conique sert à mélanger sans éclabousser ?

l'erlenmeyer

10. Combien de millilitres y a-t-il dans 1 L ?

1 000 mL

11. Que mesure une balance ?

une masse

12. Quelle est la masse de 50 mL d'eau ?

50 g

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1. Quel équipement protège les voies respiratoires lors d'un meulage ou d'une soudure ?

un masque (ou une ventilation)

2. Pourquoi attache-t-on les cheveux longs au laboratoire ?

pour éviter les brûlures et les accrochages

3. Que fait-on en premier si un produit corrosif touche la peau ?

rincer longuement à l'eau

4. Comment doit-on sentir l'odeur d'un produit au laboratoire ?

on ne le sent pas (ou en rabattant l'air avec la main)

5. Où range-t-on un flacon de produit inflammable ?

dans une armoire de sécurité, loin des flammes

6. Que doit-on faire avant de quitter le laboratoire ?

se laver les mains

7. Quelle forme et quelle couleur ont les pictogrammes de danger chimique ?

un losange à bord rouge

8. Le gaz acétylène du poste oxyacétylénique est-il inflammable ?

oui

9. Calcule 1 000 ÷ 4.

250

10. Convertis un volume de 0,75 L en millilitres.

750 mL

11. Convertis un volume de 500 cm^3 en litres.

0,5 L

12. Calcule 3 × 0,25.

0,75

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Comment appelle-t-on un mélange dans lequel on ne distingue qu'une seule phase ?

un mélange homogène

2. L'eau salée est-elle un corps pur ou un mélange ?

un mélange

3. Quel pictogramme porte une bouteille d'oxygène de l'atelier ?

comburant et gaz sous pression

4. Quel pictogramme porte l'acétone ?

inflammable

5. Dans quelle partie de l'armoire range-t-on les produits corrosifs ?

en bas, dans un bac de rétention

6. Que signifient les lettres EPI ?

équipement de protection individuelle

7. Quel EPI protège les oreilles pendant un meulage ?

le casque antibruit (ou les bouchons)

8. Que fait-on d'un reste de solution de sulfate de cuivre ?

on le verse dans le bidon de récupération

9. Peut-on pipeter un liquide avec la bouche ?

non, on utilise une propipette

10. Calcule 18 ÷ 3.

6

11. Convertis un volume de 0,2 L en centilitres.

20 cL

12. Convertis un volume de 50 mL en litres.

0,05 L

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · La verrerie et les gestes du laboratoire

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Chaque groupe a un plateau avec les 8 pièces de verrerie : il les reconnaît, mesure des volumes et compare la précision.	Verrerie du laboratoire : bécher 100 mL, erlenmeyer, éprouvettes 10 et 100 mL, fiole jaugée 100 mL, pipette jaugée 10 mL avec propipette (ou poire), tube à essai, entonnoir, pissette. balance 500 g / 0,1 g, Pierron 00471.10 (une suffit pour la partie C).	0 € (55 € si pas de balance)
B	Peu de verrerie : quatre ateliers tournants de 12 minutes (A reconnaître, B mesurer à l'éprouvette, C pipette et fiole, D trier les déchets). Un seul jeu de chaque pièce suffit.	Un exemplaire de chaque pièce de verrerie, une balance.	0 €

Mise en œuvre · TP 1

AVANT LA SÉANCE

1. Préparer un plateau par groupe avec les 8 pièces numérotées dans l'ordre de la figure de la fiche (étiquettes autocollantes).
2. Colorer l'eau d'un bidon avec une goutte de colorant alimentaire : les ménisques se voient mieux.
3. Préparer quatre flacons vides avec une étiquette imprimée de produit (eau de Javel, acétone, décapant inox, dégraissant) pour la partie D.

PENDANT LA SÉANCE

1. Montrer une fois au tableau la lecture du ménisque, l'œil à la hauteur du trait.
2. Partie C : faire peser les volumes mesurés (1 mL d'eau ≈ 1 g) ; c'est ce qui montre aux élèves que la fiole et la pipette sont plus précises que le bécher.
3. Interdire de pipeter à la bouche : toujours la propipette ou la poire.

CE QUI PEUT RATER

Les élèves lisent le haut du ménisque : refaire la lecture à deux.

La balance doit être tarée avec le bécher vide avant chaque pesée.

ACTIVITÉ 1

Les étiquettes de l'atelier

Objectif : lire les pictogrammes de danger sur les produits utilisés en chaudronnerie et choisir les protections adaptées.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Dans l'atelier de chaudronnerie, on trouve des bombes de dégraissant, un gel de décapage pour l'inox, de l'acétone et des bouteilles de gaz. Avant de s'en servir, le chaudronnier lit l'étiquette.



Les neuf pictogrammes de danger.

DOCUMENT

Chaque pictogramme a un nom : inflammable, toxique, corrosif, nocif ou irritant, danger pour la santé (cancer, poumons…), dangereux pour l'environnement, gaz sous pression, comburant (aide à brûler), explosif.

1 Associe chaque pictogramme A à I à son nom. Écris tes réponses sous la forme « A : … ». APP

A : inflammable ; B : toxique ; C : corrosif ; D : nocif ou irritant ; E : danger pour la santé ; F : dangereux pour l'environnement ; G : gaz sous pression ; H : comburant ; I : explosif.

Produit de l'atelier	Pictogrammes sur l'étiquette
Acétone (nettoyage avant soudage)	A et D
Gel de décapage pour inox (acides)	C, B et E
Bouteille d'oxygène (oxycoupage)	H et G
Bombe de dégraissant	A, D et F

2 Quel produit peut provoquer des brûlures de la peau et des yeux ? Justifie avec un pictogramme. ANA

Le gel de décapage : il porte le pictogramme C, corrosif.

3 Quels produits ne faut-il jamais approcher d'une flamme ou d'une étincelle de meulage ? Pourquoi ? ANA

L'acétone et la bombe de dégraissant (inflammables, A) ; la bouteille d'oxygène est comburante : elle fait brûler beaucoup plus fort.

4 Le chaudronnier vide le reste de dégraissant dans le caniveau. A-t-il raison ? Justifie. VAL

Non : le produit est dangereux pour l'environnement (F). Il doit le rapporter au point de collecte des déchets.

5 Quels EPI le chaudronnier doit-il porter pour appliquer le gel de décapage ? RÉA

Des gants résistants aux acides, des lunettes (ou un écran facial), des vêtements à manches longues ; travailler dans un endroit aéré.

ACTIVITÉ 1

Les étiquettes de l'atelier

Objectif : lire les pictogrammes de danger sur les produits utilisés en chaudronnerie et choisir les protections adaptées.

45 min

6 Retour à la situation : écris deux règles de sécurité que tu afficherais près de l'armoire des produits. COM

Lire l'étiquette et les pictogrammes avant d'utiliser un produit. Porter les EPI indiqués (gants, lunettes). Ranger les inflammables loin des postes de soudage.

TP 1A

La verrerie et les gestes du laboratoire · plateau par groupe

45 min

Objectif : reconnaître la verrerie, mesurer un volume avec la bonne verrerie et trier les déchets.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

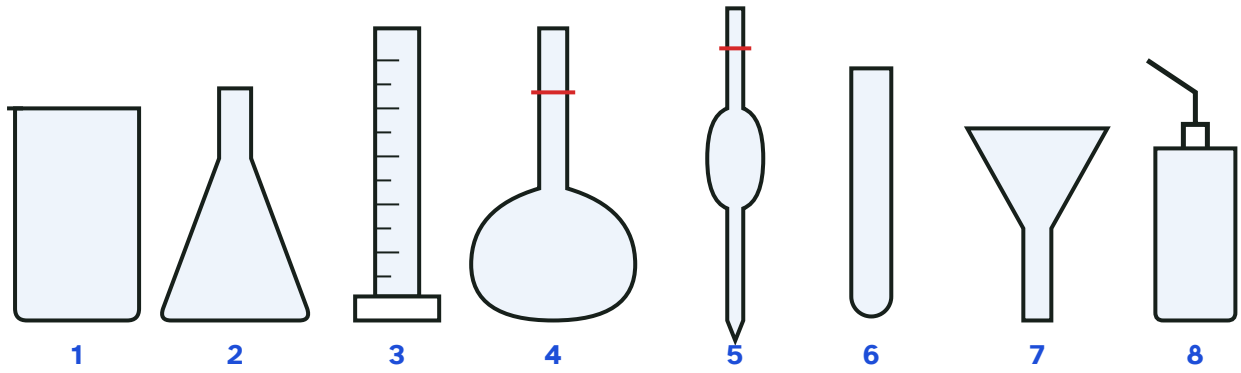
SITUATION

Pour préparer un bain de dégraissage, il faut mesurer des volumes de liquide. Quelle verrerie choisir pour être précis ? Et que faire des restes ?

MATÉRIEL

- un plateau avec les 8 pièces de verrerie numérotées
- une propipette (ou une poire)
- lunettes et blouse
- de l'eau colorée
- une balance
- quatre flacons étiquetés

Partie A · Reconnaître la verrerie



La verrerie du plateau.

DOCUMENT

Noms : bécher, erlenmeyer, éprouvette graduée, fiole jaugée, pipette jaugée, tube à essai, entonnoir, pissette. Un trait de jauge (en rouge) indique UN seul volume, très précis.

1 Écris le nom de chaque pièce de verrerie, de 1 à 8. APP

1 bécher ; 2 erlenmeyer ; 3 éprouvette graduée ; 4 fiole jaugée ; 5 pipette jaugée ; 6 tube à essai ; 7 entonnoir ; 8 pissette.

2 Quelles pièces portent un trait de jauge ? APP

La fiole jaugée (4) et la pipette jaugée (5).

Partie B · Mesurer un volume

1. Verse de l'eau colorée dans l'éprouvette de 100 mL jusqu'à 60 mL. Pose-la sur la table, place ton œil à la hauteur de la surface et lis le bas du ménisque.
2. Prélève 10 mL avec la pipette jaugée et la propipette : le bas du ménisque doit toucher le trait. Verse dans un bécher.
3. Remplis la fiole jaugée jusqu'au trait : termine goutte à goutte avec la pissette.

TP 1A

La verrerie et les gestes du laboratoire · plateau par groupe

45 min

Objectif : reconnaître la verrerie, mesurer un volume avec la bonne verrerie et trier les déchets.

3 Pourquoi faut-il placer l'œil à la hauteur de la surface du liquide ? ANA

Sinon on lit trop haut ou trop bas (erreur de parallaxe).

4 Pourquoi ne pipette-t-on jamais à la bouche ? VAL

On risque d'avaler un produit dangereux.

Partie C · Quelle verrerie est la plus précise ?

1. Tare la balance avec un bécher vide.
2. Mesure 50 mL d'eau avec le bécher (graduation), verse dans le bécher pesé et note la masse. Recommence avec l'éprouvette, puis avec 5 prises de pipette de 10 mL.

EXEMPLE DE RÉSULTATS

Si tu ne peux pas mesurer : bécher 46,8 g ; éprouvette 49,5 g ; pipette (5 × 10 mL) 50,0 g. Rappel : 1 mL d'eau a une masse de 1 g.

Verrerie utilisée	bécher	éprouvette	pipette (5 fois)
Masse d'eau (g)	**46,8**	**49,5**	**50,0**
Écart avec 50 g	**3,2 g**	**0,5 g**	**0 g**

5 Complète le tableau avec tes mesures. RÉA

6 Classe les trois verreries de la moins précise à la plus précise. ANA

Bécher, éprouvette graduée, pipette jaugée.

7 Pour préparer une solution très précise, quelle verrerie faut-il utiliser ? VAL

La pipette jaugée et la fiole jaugée.

Partie D · Trier les déchets

Sur le bureau, quatre flacons portent les étiquettes : eau de Javel, acétone, décapant inox, dégraissant.

8 Pour chaque flacon, recopie les pictogrammes et dis si le reste du produit peut aller à l'évier. ANA

Aucun de ces produits ne va à l'évier : ils sont corrosifs, inflammables ou dangereux pour l'environnement. Ils vont dans le bidon de récupération adapté.

9 Retour à la situation : rédige une phrase qui dit quelle verrerie choisir pour mesurer précisément un volume, et où vont les restes. COM

Pour un volume précis, on utilise une pipette jaugée ou une fiole jaugée ; les restes vont dans le bidon de récupération, jamais à l'évier.

TP 1B

La verrerie et les gestes du laboratoire · ateliers tournants

45 min

Objectif : reconnaître la verrerie, mesurer un volume avec la bonne verrerie et trier les déchets.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour préparer un bain de dégraissage, il faut mesurer des volumes de liquide. Quelle verrerie choisir pour être précis ? Et que faire des restes ?

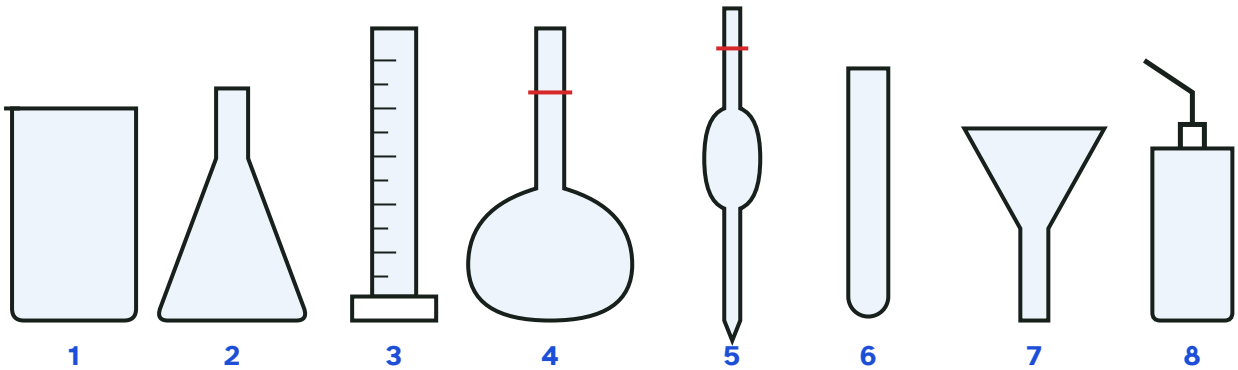
ORGANISATION

La classe tourne sur quatre ateliers de 12 minutes. À chaque signal du professeur, ton groupe passe à l'atelier suivant. Tu remplis la partie de la fiche qui correspond à l'atelier.

MATÉRIEL

- lunettes et blouse pour tous
- atelier 2 : une éprouvette de 100 mL et de l'eau colorée
- atelier 4 : quatre flacons étiquetés
- atelier 1 : une pièce de chaque verrerie
- atelier 3 : une pipette jaugée, une propipette, une fiole jaugée, une balance

Atelier 1 · Reconnaître la verrerie



La verrerie de l'atelier 1.

DOCUMENT

Noms : bécher, erlenmeyer, éprouvette graduée, fiole jaugée, pipette jaugée, tube à essai, entonnoir, pissette. Un trait de jauge (en rouge) indique UN seul volume, très précis.

1 Écris le nom de chaque pièce de verrerie, de 1 à 8. APP

1 bécher ; 2 erlenmeyer ; 3 éprouvette graduée ; 4 fiole jaugée ; 5 pipette jaugée ; 6 tube à essai ; 7 entonnoir ; 8 pissette.

2 Quelles pièces portent un trait de jauge ? APP

La fiole jaugée (4) et la pipette jaugée (5).

TP 1B

La verrerie et les gestes du laboratoire · ateliers tournants

45 min

Objectif : reconnaître la verrerie, mesurer un volume avec la bonne verrerie et trier les déchets.

Atelier 2 · Lire un volume

1. Verse de l'eau colorée dans l'éprouvette jusqu'à 60 mL.
2. Pose l'éprouvette sur la table, place ton œil à la hauteur de la surface et lis le bas du ménisque.
3. Chaque élève du groupe fait une lecture et la note.

3 Les lectures du groupe sont-elles toutes identiques ? Pourquoi faut-il placer l'œil à la hauteur de la surface ? ANA

Elles sont proches ; si l'œil est trop haut ou trop bas, on lit une mauvaise valeur (erreur de parallaxe).

Atelier 3 · Pipette, fiole et balance

1. Tare la balance avec un bécher vide.
2. Prélève 10 mL d'eau avec la pipette jaugée et la propipette, verse dans le bécher et note la masse.
3. Remplis la fiole jaugée jusqu'au trait, en finissant goutte à goutte.

EXEMPLE DE RÉSULTATS

Si tu ne peux pas mesurer : 10 mL à la pipette donnent 10,0 g ; 10 mL au bécher donnent entre 9 et 11 g.

4 Quelle masse as-tu mesurée pour 10 mL ? Est-ce proche de 10 g (1 mL d'eau ≈ 1 g) ? RÉA

Environ 10,0 g : oui, la pipette est précise.

5 Pourquoi ne pipette-t-on jamais à la bouche ? VAL

On risque d'avaler un produit dangereux.

Atelier 4 · Trier les déchets

6 Pour chacun des quatre flacons (eau de Javel, acétone, décapant inox, dégraissant), recopie les pictogrammes et dis si le reste du produit peut aller à l'évier. ANA

Aucun ne va à l'évier : ils sont corrosifs, inflammables ou dangereux pour l'environnement. Ils vont dans le bidon de récupération adapté.

Bilan

7 Retour à la situation : rédige une phrase qui dit quelle verrerie choisir pour mesurer précisément un volume, et où vont les restes. COM

Pour un volume précis, on utilise une pipette jaugée ou une fiole jaugée ; les restes vont dans le bidon de récupération, jamais à l'évier.

COURS 1

Travailler en sécurité

Objectif : identifier les dangers d'un produit et choisir les protections et la verrerie adaptées.

30 min

I. Les pictogrammes de danger

À RETENIR · PICTOGRAMMES

Sur l'étiquette d'un produit chimique, des **pictogrammes** (losanges à bord rouge) indiquent les dangers. Ils sont accompagnés de **phrases de risque** (mentions H) et de **conseils de prudence** (mentions P).



inflammable | toxique | corrosif | nocif, irritant | danger pour la santé | dangereux pour l'environnement | gaz sous pression | comburant | explosif

EXEMPLE

Une bombe de spray anti-adhérent de soudure porte les pictogrammes « inflammable » et « gaz sous pression ».

1. Quels sont les deux dangers de ce produit ? APP

   Il peut s'enflammer, et la bombe peut éclater si elle chauffe.

2. Peut-on la laisser sur la table du poste de soudage ? Justifie. VAL

   Non : les projections chaudes pourraient l'enflammer ou la faire éclater.

APPLICATION 1

Le décapant pour inox porte les pictogrammes « corrosif » et « toxique ».

1. Cite deux dangers de ce produit. APP

   Il brûle la peau et les yeux ; il est dangereux s'il est avalé, inhalé ou au contact de la peau.

2. Cite deux EPI à porter pour l'utiliser. RÉA

   Des gants anti-acide et des lunettes (ou un écran facial).

II. Les protections et les déchets

À RETENIR · ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Pour manipuler des produits chimiques : **blouse** en coton fermée, **lunettes** de protection, **gants** adaptés au produit, cheveux attachés.

Règles : ne jamais goûter ni sentir un produit ; verser **l'acide dans l'eau**, jamais l'inverse ; reboucher les flacons.

À RETENIR · DÉCHETS

Les restes de produits chimiques ne vont **jamais à l'évier** : on les verse dans le **bidon de récupération** adapté (acides, bases, métaux, solvants), qui est ensuite collecté.

Travailler en sécurité

Objectif : identifier les dangers d'un produit et choisir les protections et la verrerie adaptées.

30 min

APPLICATION 2

Après le TP, il reste un fond de solution de sulfate de cuivre (pictogramme « dangereux pour l'environnement »).

1 Où doit-on le verser ? Pourquoi ? ANA

Dans le bidon de récupération des métaux : il pollue l'eau et tue les organismes aquatiques.

III. La verrerie

À RETENIR · MESURER UN VOLUME

Le **bécher** et l'**erlenmeyer** servent à contenir et mélanger : leurs graduations sont approximatives.

L'**éprouvette graduée** mesure un volume avec une précision moyenne.

La **pipette jaugée** et la **fiole jaugée** mesurent un volume très précis, indiqué par le trait de jauge. On lit le **bas du ménisque**, l'œil à sa hauteur.

APPLICATION 3

On veut préparer exactement 100 mL d'une solution pour un contrôle.

1 Quelle verrerie faut-il utiliser ? Justifie. APP

Une fiole jaugée de 100 mL : son trait de jauge donne un volume très précis.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître des pictogrammes, des EPI et la verrerie, et trier les déchets.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

1 Nommer les pictogrammes



A B C D E F G H I

1 Donne le nom des pictogrammes A, C, D et G. APP

A : inflammable ; C : corrosif ; D : nocif ou irritant ; G : gaz sous pression.

2 Quel pictogramme indique un danger pour l'environnement ? APP

Le pictogramme F.

2 Vrai ou faux ?

1 « On verse l'eau dans l'acide. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

Faux : on verse l'acide dans l'eau.

2 « Un reste de solution de cuivre peut aller à l'évier si on fait couler beaucoup d'eau. » Vrai ou faux ? APP

Faux : il va dans le bidon de récupération.

3 « Le bécher permet de mesurer un volume précis. » Vrai ou faux ? APP

Faux : ses graduations sont approximatives.

3 Choisir les EPI

Pour chaque situation, cite les EPI nécessaires.

1 Diluer un acide au laboratoire. RÉA

Blouse, lunettes, gants.

2 Nettoyer une tôle à l'acétone avant soudage. RÉA

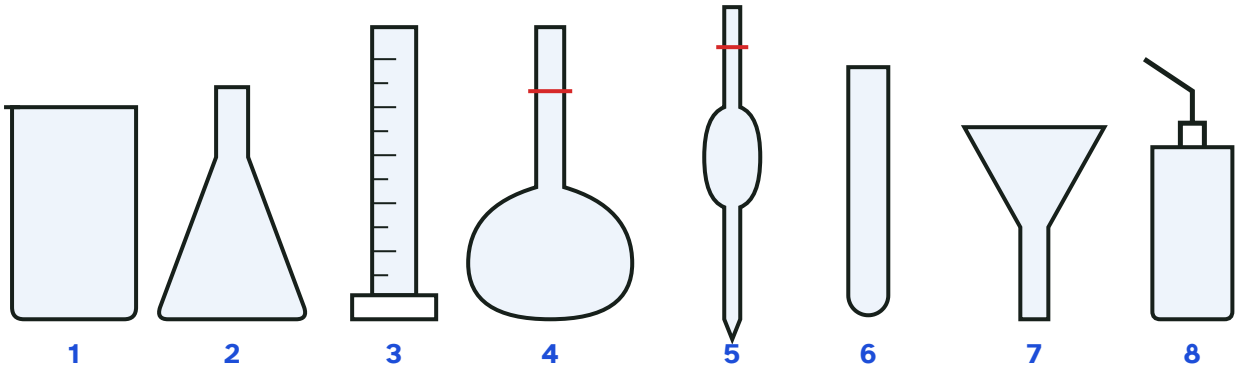
Gants (nitrile), lunettes ; local aéré, loin de toute flamme.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître des pictogrammes, des EPI et la verrerie, et trier les déchets.

4 Reconnaître la verrerie



1 Nomme les pièces 2, 3 et 4. APP

2 : erlenmeyer ; 3 : éprouvette graduée ; 4 : fiole jaugée.

2 Quelle pièce utiliser pour prélever exactement 10 mL de liquide ? APP

La pipette jaugée de 10 mL (5).

5 Lire un volume

Un élève lit 47 mL en regardant l'éprouvette par en dessous.

1 Sa lecture est-elle correcte ? Explique comment il faut lire. VAL

Non : il faut placer l'œil à la hauteur de la surface et lire le bas du ménisque.

6 Le spray de dégraissage

Une bombe de dégraissant porte les pictogrammes A, D, F et G.

1 Cite les quatre dangers de ce produit. APP

Inflammable, nocif ou irritant, dangereux pour l'environnement, gaz sous pression.

2 Où doit-on jeter la bombe vide ? ANA

Dans la collecte des déchets dangereux (aérosols), pas à la poubelle ordinaire.

3 Peut-on la stocker près du poste de soudage ? Justifie. VAL

Non : elle est inflammable et peut éclater à la chaleur.

7 Les bouteilles de gaz

L'oxygène et l'acétylène servent à l'oxycoupage. L'oxygène est comburant, l'acétylène est inflammable.

1 Que signifie « comburant » ? APP

Il aide les autres matières à brûler, il active la combustion.

2 Pourquoi ne faut-il jamais graisser le robinet d'une bouteille d'oxygène ? ANA

La graisse est un combustible : avec de l'oxygène pur, elle peut s'enflammer violemment.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître des pictogrammes, des EPI et la verrerie, et trier les déchets.

8 Lire une fiche de données de sécurité

Extrait de la FDS d'un décapant : « H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. P280 : Porter des gants, des vêtements et un équipement de protection des yeux et du visage. »

1. Quel pictogramme porte certainement ce produit ? Justifie. ANA

   Corrosif, car il provoque des brûlures.

2. Que signifie la phrase P280 ? Écris-la avec tes mots. COM

   Il faut porter des gants, des vêtements de protection et des lunettes ou un écran.

9 Lire une étiquette

L'étiquette d'une bombe de dégraissant porte le pictogramme de la flamme et la mention : « Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. »

1. Que signifie le pictogramme de la flamme ? APP

   Le produit est inflammable.

2. Pourquoi l'étiquette parle-t-elle d'étincelles ? ANA

   Une étincelle suffit à enflammer les vapeurs d'un produit inflammable.

3. Cite une opération de l'atelier de chaudronnerie qui produit des étincelles. APP

   Le meulage, le tronçonnage ou le soudage.

10 Les phrases de danger

La fiche de données de sécurité d'un solvant indique : « H225 : liquide et vapeurs très inflammables. H319 : provoque une sévère irritation des yeux. »

1. Écris avec tes mots ce que signifient les codes H225 et H319. COM

   H225 : le solvant et ses vapeurs s'enflamment très facilement. H319 : il irrite sévèrement les yeux.

2. Quel EPI protège contre le danger H319 ? APP

   Des lunettes de protection.

3. Un élève veut utiliser ce solvant à côté d'un poste de soudage. Que lui réponds-tu ? VAL

   Non : les vapeurs très inflammables peuvent s'enflammer avec les étincelles ou l'arc de soudage.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître des pictogrammes, des EPI et la verrerie, et trier les déchets.

11 Le produit ménager

Une bouteille d'eau de Javel porte les pictogrammes « corrosif » et « dangereux pour l'environnement » et la mention : « Ne jamais utiliser avec un autre produit. »

1. Que signifient ces deux pictogrammes ? APP

   Le produit brûle la peau et les yeux, et il est dangereux pour l'environnement.

2. Pourquoi ne faut-il pas mélanger l'eau de Javel avec un détartrant ? ANA

   Le mélange dégage un gaz toxique.

3. Que fais-tu des restes d'eau de Javel d'un atelier de nettoyage ? VAL

   On ne les verse pas dans la nature : on les rapporte au point de collecte des déchets chimiques.

12 Ranger après un TP

À la fin d'un TP, quatre actions restent à faire : A. se laver les mains ; B. vider les tubes dans le bidon de récupération ; C. laver et ranger la verrerie ; D. essuyer la table de travail.

1. Range ces quatre actions dans l'ordre où tu les fais. ANA

   B, C, D puis A : on vide d'abord les tubes, on lave la verrerie, on essuie la table, et on se lave les mains en dernier.

2. Explique pourquoi on se lave les mains en dernier. VAL

   Les mains ont pu toucher du produit ou de la verrerie sale pendant le rangement.

13 Un flacon sans étiquette

Au fond d'une armoire, un flacon contient un liquide incolore et n'a plus d'étiquette.

1. Peut-on le sentir ou le goûter pour savoir ce qu'il contient ? Justifie. VAL

   Non : le produit peut être toxique ou corrosif.

2. Que fais-tu de ce flacon ? RÉA

   On ne l'utilise pas, on prévient le professeur ou le responsable du laboratoire, qui le fera récupérer comme déchet chimique.

3. Rédige une phrase de consigne pour que cela n'arrive plus. COM

   Tout flacon doit porter une étiquette lisible avec le nom du produit et ses pictogrammes.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître des pictogrammes, des EPI et la verrerie, et trier les déchets.

14 Choisir les EPI

Pendant une séance à l'atelier, un élève doit : A. meuler une soudure ; B. verser du décapant dans un bac ; C. mesurer 10 mL d'eau dans une éprouvette.

1 Pour chaque tâche, cite l'EPI le plus important. APP

A : lunettes ou écran facial et gants ; B : gants et lunettes ; C : lunettes.

2 Pour quelle tâche faut-il aussi se protéger les oreilles ? Justifie. ANA

Pour le meulage (A) : la meuleuse est très bruyante.

15 Le tri des déchets

En fin de séance, l'élève a quatre déchets : un reste de solution de sulfate de cuivre, un chiffon imbibé d'acétone, une canette vide et un emballage en carton.

1 Lesquels de ces déchets ne vont pas à la poubelle ordinaire ? ANA

Le reste de sulfate de cuivre et le chiffon imbibé d'acétone : ce sont des déchets chimiques.

2 Pourquoi le chiffon imbibé d'acétone est-il un danger dans une poubelle ordinaire ? VAL

L'acétone est inflammable : le chiffon peut prendre feu.

16 Problème · L'armoire de l'atelier

Le chef d'atelier range l'armoire : acétone (inflammable), décapant (corrosif), dégraissant en bombe (inflammable, gaz sous pression), eau de Javel (corrosif, environnement).

1 Propose un rangement en deux étagères en séparant les produits inflammables des produits corrosifs. ANA

Étagère 1 : acétone et dégraissant (inflammables). Étagère 2 : décapant et eau de Javel (corrosifs), de préférence en bas, dans un bac de rétention.

2 Pourquoi range-t-on les produits corrosifs en bas ? VAL

Si un flacon tombe ou fuit, il ne coule pas sur les autres ni au visage.

3 Rédige une consigne à coller sur la porte de l'armoire. COM

Lire l'étiquette avant usage. Porter gants et lunettes. Refermer les flacons. Ne rien jeter à l'évier.

INTERRO 20'

Sécurité au laboratoire

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____



A B C D E F G H I

INTERROGATION

1 Donne le nom des pictogrammes B, C et G. — APP 2 pts

B : toxique ; C : corrosif ; G : gaz sous pression.

2 Cite trois EPI à porter pour manipuler un produit corrosif. — APP 2 pts

Blouse, lunettes, gants.

3 Où va un reste de solution de sulfate de cuivre ? Pourquoi ? — VAL 1,5 pt

Dans le bidon de récupération : il est dangereux pour l'environnement.

4 Quelle verrerie permet de préparer exactement 250 mL de solution ? — APP 1,5 pt

Une fiole jaugée de 250 mL.

5 Un flacon porte le pictogramme A (inflammable). Où le range-t-on et que ne faut-il pas faire près de lui ? — ANA 1,5 pt

Dans une armoire de sécurité, loin de toute flamme ; on ne meule pas et on ne soude pas à côté.

6 Pourquoi ne pipette-t-on jamais à la bouche ? — VAL 1,5 pt

On risque d'avaler un produit dangereux : on utilise une propipette.

DS
1 h

Sécurité au laboratoire

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le poste de décapage — 6 pts

Le gel de décapage pour inox porte les pictogrammes C (corrosif), B (toxique) et E (danger pour la santé).



A B C D E F G H I

1.1 Que signifie le pictogramme C ? APP 1 pt

Corrosif : il brûle la peau et les yeux.

1.2 Que signifie le pictogramme E ? APP 1 pt

Danger grave pour la santé (cancer, organes, respiration).

1.3 Cite les EPI que doit porter l'opérateur. RÉA 2 pts

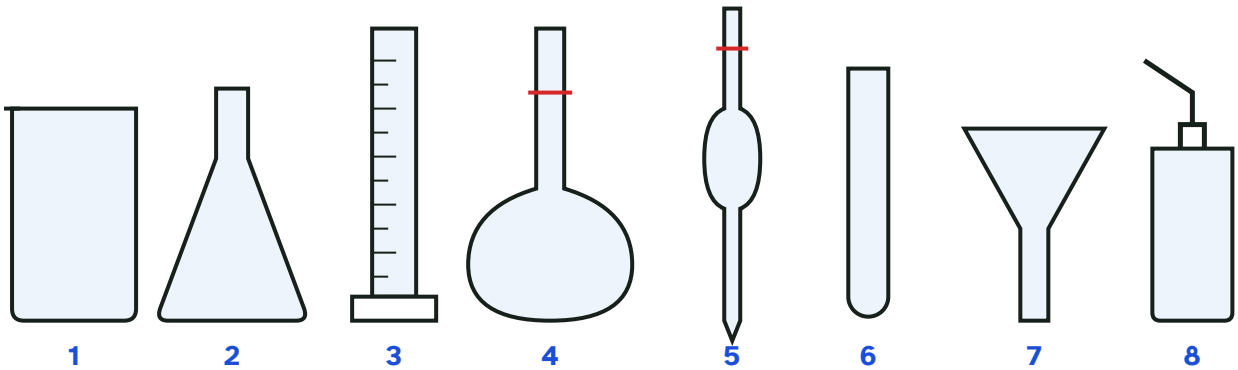
Gants anti-acide, lunettes ou écran facial, combinaison ou tablier, masque si le local est mal aéré.

1.4 L'opérateur rince le pinceau au-dessus de l'évier. A-t-il raison ? Justifie. VAL 2 pts

Non : les restes de décapant sont toxiques et polluants ; ils vont dans le bidon de récupération.

2 Préparer les solutions — 4 pts

Le technicien doit préparer exactement 100 mL d'une solution, puis en prélever 10 mL.



1 2 3 4 5 6 7 8

2.1 Nomme les pièces 4 et 5. APP 1 pt

4 : fiole jaugée ; 5 : pipette jaugée.

2.2 Quelle pièce utiliser pour chaque étape ? Justifie. ANA 2 pts

La fiole jaugée de 100 mL pour préparer la solution, la pipette jaugée de 10 mL pour prélever : ce sont les verreries les plus précises.

DS 1 h

Sécurité au laboratoire

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Préparer les solutions (suite) — 4 pts

2.3 Comment faut-il lire le volume au niveau du trait de jauge ? — RÉA 1 pt

L'œil à la hauteur du trait, en lisant le bas du ménisque.

3 L'armoire de l'atelier — 10 pts

Le chef d'atelier range l'armoire : acétone (pictogrammes A et D), décapant (C), dégraissant en bombe (A, D et G), eau de Javel (C et F).



3.1 Que signifient les pictogrammes A et D ? — APP 2 pts

A : inflammable ; D : nocif ou irritant.

3.2 Propose un rangement en deux étagères en séparant les produits inflammables des produits corrosifs. — ANA 3 pts

Étagère 1 : acétone et dégraissant (inflammables). Étagère 2 : décapant et eau de Javel (corrosifs).

3.3 Pourquoi range-t-on les produits corrosifs en bas ? — VAL 2 pts

Si un flacon tombe ou fuit, il ne coule pas sur les autres ni au visage.

3.4 Quels EPI porte-t-on pour verser du décapant ? — RÉA 1,5 pt

Gants, lunettes, blouse.

3.5 Rédige une consigne à coller sur la porte de l'armoire. — COM 1,5 pt

Lire l'étiquette avant usage. Porter gants et lunettes. Refermer les flacons. Ne rien jeter à l'évier.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 1.2, 2.1, 3.1				
ANA analyser, raisonner	2.2, 3.2				
RÉA réaliser	1.3, 2.3, 3.4				
VAL valider	1.4, 3.3				
COM communiquer	3.5				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé